

---

# Chapitre 2 : Fractions rationnelles

---

Dans tout ce chapitre,  $\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

## I/ Définition, exemples et propriétés

### 1°) Définition :

On appelle fraction rationnelle à coefficients dans  $\mathbb{K}$  toute expression de la forme  $F = \frac{A}{B}$  avec  $A \in \mathbb{K}[X]$  et  $B \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ .

On note  $\mathbb{K}(X)$  l'ensemble des fractions rationnelles à coefficients dans  $\mathbb{K}$ .

### 2°) Exemples :

$$(1) F = \frac{X^2 + 1}{X^5 - 2X^3 + X^2 - 5} \in \mathbb{R}(X).$$

$$(2) F = \frac{X^4 - 5X + 2 + i}{X^3 + 2iX^2 - 5X + (1 - i)} \in \mathbb{C}(X).$$

#### Remarques :

(1) On peut remarquer que  $\mathbb{K}[X] \subset \mathbb{K}(X)$ . En effet, tout polynôme  $P$  s'écrit  $P = \frac{P}{1}$ . La réciproque est fausse.

(2) Si  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$  alors  $F = 0 \iff A = 0$ .

## II/ Degré d'une fraction rationnelle

Soit  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$ .

- Si  $F = 0$  c,à,d  $A = 0$ , alors  $\deg(F) = -\infty$ .
- Si  $F \neq 0$ , alors

$$\deg(F) = \deg(A) - \deg(B).$$

#### Remarque :

Le degré d'une fraction rationnelle peut être nul si  $\deg(A) = \deg(B)$  et peut être négatif si  $\deg(A) < \deg(B)$ . Ainsi,  $\deg(F) \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$ .

### III/ Racines et pôles d'une fraction rationnelle

#### 1°) Définitions :

Soient  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$  et  $a \in \mathbb{K}$ .

- On dit que  $a$  est une racine de  $F$  si  $a$  est une racine de  $A$ .
- On dit que  $a$  est un pôle de  $F$  si  $a$  est une racine de  $B$ .
- On dit que  $a$  est une racine d'ordre  $n$  de  $F$  si  $a$  est une racine d'ordre  $n$  de  $A$ .
- On dit que  $a$  est un pôle d'ordre  $n$  de  $F$  si  $a$  est une racine d'ordre  $n$  de  $B$ .

#### 2°) Exemples :

$$(1) F_1 = \frac{(X-1)^9(X-3)^7}{(X-2)^3(X-4)^5}.$$

1 est une racine d'ordre 9 de  $F_1$ .

3 est une racine d'ordre 7 de  $F_1$ .

2 est un pôle d'ordre 3 de  $F_1$ .

4 est un pôle d'ordre 5 de  $F_1$ .

$$(2) F_2 = \frac{(X^3-1)(X^2-1)}{(X+5)(X^2+X+1)^2} = \frac{(X-1)(X^2+X+1)(X-1)(X+1)}{(X+5)(X^2+X+1)^2} = \frac{(X-1)^2(X+1)}{(X+5)(X^2+X+1)}.$$

1 est une racine double de  $F_2$ .

-1 est une racine simple de  $F_2$ .

-5,  $j$  et  $\bar{j}$  sont des pôles simples de  $F_2$ .

### IV/ Décomposition d'une fraction rationnelle

#### 1°) Décomposition en partie entière et partie polaire :

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$ .  $F$  s'écrit d'une manière unique sous la forme  $F = E + G$  avec  $E \in \mathbb{K}[X]$  et  $G \in \mathbb{K}(X)$  tel que  $\deg(G) < 0$ .

$E$  s'appelle la partie entière de  $F$  et  $G$  s'appelle la partie polaire de  $F$ .

En effet,

- Si  $F = 0$  alors  $F = 0 + 0$  satisfait les conditions voulues. ( $E = 0$  et  $G = 0$  avec  $\deg(G) = -\infty < 0$ )
- Si  $F \neq 0$ ,  $F = \frac{A}{B}$  avec  $A \neq 0$ . On fait la division euclidienne de  $A$  par  $B$  :

$$A = BQ + R \quad \text{avec } \deg(R) < \deg(B).$$

$$\text{Ainsi, } F = \frac{BQ + R}{B} = Q + \frac{R}{B}.$$

On pose  $E = Q \in \mathbb{K}[X]$  et  $G = \frac{R}{B} \in \mathbb{K}(X)$  avec  $\deg(G) = \deg(R) - \deg(B) < 0$ .

#### Exemple :

$F = \frac{X^5 + X^4 - X^2 + 1}{X^4 + X^3 - X - 1}$ . On pose  $A = X^5 + X^4 - X^2 + 1$  et  $B = X^4 + X^3 - X - 1$ . On fait la division euclidienne de  $A$  par  $B$ , on trouve :  $Q = X$  et  $R = X + 1$ .

Alors,  $F = Q + \frac{R}{B} = X + \frac{X + 1}{X^4 + X^3 - X - 1}$ .

Ainsi,  $X$  est la partie entière de  $F$  et  $\frac{X + 1}{X^4 + X^3 - X - 1}$  est la partie polaire de  $F$ .

## 2°) Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{K}(X)$ :

### [a] Définitions :

- On appelle élément simple dans  $\mathbb{C}(X)$  toute fraction rationnelle de la forme  $\frac{cte}{(X - a)^p}$  avec  $a, cte \in \mathbb{C}$  et  $p \in \mathbb{N}^*$ .
- On appelle élément simple dans  $\mathbb{R}(X)$  toute fraction rationnelle de la forme :
  - ♦  $\frac{cte}{(X - a)^p}$  avec  $a, cte \in \mathbb{R}$  et  $p \in \mathbb{N}^*$  (**élément simple de 1<sup>ère</sup> espèce**).
  - ♦  $\frac{\alpha X + \beta}{(X^2 + aX + b)^p}$  avec  $(\alpha, \beta, a, b) \in \mathbb{R}^4, p \in \mathbb{N}^*$  et  $\Delta = a^2 - 4b < 0$ , c,à,d  $X^2 + aX + b$  soit irréductible dans  $\mathbb{R}[X]$  (**élément simple de 2<sup>ème</sup> espèce**).

### [b] Exemples :

- (1)  $\frac{1}{(X^2 + 1)^3} = \frac{0X + 1}{(X^2 + 0X + 1)^3}$  est un élément simple de 2<sup>ème</sup> espèce dans  $\mathbb{R}(X)$ .
- (2)  $\frac{5X + 2}{(X^2 + 3X + 1)^2}$  n'est pas un élément simple de 2<sup>ème</sup> espèce dans  $\mathbb{R}(X)$  car  $\Delta = 9 - 4 = 5 > 0$ , c,à,d  $X^2 + 3X + 1$  est réductible dans  $\mathbb{R}[X]$ .
- (3)  $\frac{3}{X^4} = \frac{3}{(X - 0)^4}$  est un élément simple de 1<sup>ère</sup> espèce dans  $\mathbb{R}(X)$  avec  $a = 0$  et  $p = 4$ . Mais ce n'est pas un élément simple de 2<sup>ème</sup> espèce dans  $\mathbb{R}(X)$  car  $\frac{3}{X^4} = \frac{0X + 3}{(X^2 + 0X + 0)^2}$  et  $\Delta = 0 - 4 \cdot 0 = 0$ .
- (4)  $\frac{1}{X^2 - 1} = \frac{0X + 1}{X^2 + 0X - 1}$  n'est pas un élément simple de 2<sup>ème</sup> espèce dans  $\mathbb{R}(X)$ . En effet,  $\Delta = 4 > 0$ , c,à, d  $X^2 - 1$  est réductible dans  $\mathbb{R}[X]$ .

### [c] Méthode des pôles simples :

Soit  $F = \frac{A}{B} \in \mathbb{K}(X)$  tel que  $\deg(F) < 0$ . Pour calculer les constantes des pôles simples, on fait :

$$cst = \left[ \frac{A}{B'} \right]_{X=\text{pôle}}.$$

#### Exemple :

$$F = \frac{X + 1}{X^2 - 5X + 6} = \frac{X + 1}{(X - 2)(X - 3)} = \frac{a}{X - 2} + \frac{b}{X - 3} \text{ avec}$$

$$a = \left[ \frac{X + 1}{2X - 5} \right]_{X=2} = -3 \text{ et } b = \left[ \frac{X + 1}{2X - 5} \right]_{X=3} = 4. \text{ Donc,}$$

$$F = \frac{-3}{X - 2} + \frac{4}{X - 3}.$$

### [d] Décomposition de $F = \frac{A}{B_1 B_2}$ :

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$  tel que  $\deg(F) < 0$  et  $F = \frac{A}{B_1 B_2}$ . Alors,  $F$  se décompose d'une manière unique sous la forme  $F = \frac{A_1}{B_1} + \frac{A_2}{B_2}$  avec  $\deg(A_i) < \deg(B_i) \quad \forall 1 \leq i \leq 2$ .

#### Exemple :

Revenons à l'exemple précédent. On a  $F = X + \frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)}$ . On pose  $A = 1, B_1 = X-1$  et  $B_2 = X^2+X+1$ , alors la fraction  $\frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)}$  se décompose sous la forme  $\frac{A_1}{X-1} + \frac{A_2}{X^2+X+1}$ , avec  $\deg(A_1) < 1$  et  $\deg(A_2) < 2$ , c.à.d  $\deg(A_1) \leq 0$  et  $\deg(A_2) \leq 1$ , c.à.d  $A_1 = a \in \mathbb{R}$  et  $A_2 = bX + c$  où  $(b, c) \in \mathbb{R}^2$ . Ainsi,

$$F = X + \frac{a}{X-1} + \frac{bX+c}{X^2+X+1}.$$

Calculons maintenant  $a, b$  et  $c$ .

$$a = \left[ \frac{1}{X^2+X+1} \right]_{X=1} = \frac{1}{3}.$$

Pour trouver  $b$ , on multiplie la fraction par  $X$ , on aura :

$$\frac{X}{(X-1)(X^2+X+1)} = \frac{\frac{1}{3}X}{X-1} + \frac{bX^2+cX}{X^2+X+1}.$$

La limite lorsque  $X \rightarrow +\infty$  donne :

$$0 = \frac{1}{3} + b.$$

$$\text{Alors, } b = \frac{-1}{3}.$$

On obtient :

$$\frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)} = \frac{\frac{1}{3}}{X-1} + \frac{\frac{-1}{3}X+c}{X^2+X+1}.$$

$$\text{Pour } X=0, \text{ on aura : } -1 = \frac{-1}{3} + c. \text{ Alors, } c = \frac{-2}{3}.$$

Donc, la décomposition de  $F$  dans  $\mathbb{R}(X)$  est :

$$F = X + \frac{\frac{1}{3}}{X-1} + \frac{\frac{-1}{3}X + \frac{-2}{3}}{X^2+X+1} = X + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{X-1} - \frac{X+2}{X^2+X+1} \right).$$

Pour trouver la décomposition dans  $\mathbb{C}(X)$ , on doit décomposer la fraction  $\frac{X+2}{X^2+X+1}$ .

Or,  $\frac{X+2}{X^2+X+1} = \frac{X+2}{(X-j)(X-\bar{j})} = \frac{\alpha}{X-j} + \frac{\bar{\alpha}}{X-\bar{j}}$  avec  $\alpha = \left[ \frac{X+2}{2X+1} \right]_{X=j} = \frac{j+2}{2j+1} = -j$  (tout calcul fait). Donc,

$$\frac{X+2}{X^2+X+1} = \frac{-j}{X-j} + \frac{-\bar{j}}{X-\bar{j}}.$$

Finalement, la fraction  $F$  se décompose dans  $\mathbb{C}(X)$  de la forme suivante :

$$F = X + \frac{\frac{1}{3}}{X-1} + \frac{\frac{-1}{3}X + \frac{-2}{3}}{X^2+X+1} = X + \frac{1}{3} \left( \frac{1}{X-1} + \frac{j}{X-j} + \frac{\bar{j}}{X-\bar{j}} \right).$$

### [e] Décomposition de $F = \frac{A}{B^n}, n \in \mathbb{N}^*$ :

Soit  $F \in \mathbb{K}(X)$  tel que  $\deg(F) < 0$ . On suppose que  $F = \frac{A}{B^n}, n \in \mathbb{N}^*$ .

Alors,  $F$  se décompose d'une manière unique sous la forme  $F = \frac{A_1}{B} + \frac{A_2}{B^2} + \dots + \frac{A_n}{B^n}$  avec  $\deg(A_i) < \deg(B) \quad \forall 1 \leq i \leq n$ .

#### Exemple :

Soit  $F = \frac{3X^2 + 5X + 2}{(X-1)^3}$ . On a  $\deg(F) = -1 < 0$ . Alors,  $F$  se décompose sous la forme

$$F = \frac{A_1}{X-1} + \frac{A_2}{(X-1)^2} + \frac{A_3}{(X-1)^3}$$

avec  $\deg(A_i) < 1$  pour  $i = 1, 2, 3$ , c.à.d  $\deg(A_i) \leq 0$ , c.à.d  $A_i \in \mathbb{R}$  pour  $i = 1, 2, 3$ . Alors,

$$F = \frac{a}{X-1} + \frac{b}{(X-1)^2} + \frac{c}{(X-1)^3}.$$

Pour calculer  $a, b$  et  $c$ , posons d'abord  $Y = X - 1$ . Il vient

$$F = \frac{3(Y+1)^2 + 5(Y+1) + 2}{Y^3} = \frac{3Y^2 + 11Y + 10}{Y^3} = \frac{3}{Y} + \frac{11}{Y^2} + \frac{10}{Y^3}.$$

Et par suite,

$$F = \frac{3}{X-1} + \frac{11}{(X-1)^2} + \frac{10}{(X-1)^3}.$$

Par identification, on obtient  $a = 3, b = 11$  et  $c = 10$ .

### 3°) Exemples de décomposition de fractions rationnelles :

$$\textcircled{1} F = \frac{2X-1}{(X-1)^2(X-3)} \in \mathbb{R}(X).$$

On pose  $A = 2X - 1, B_1 = (X - 1)^2$  et  $B_2 = X - 3$ . Ainsi,  $F = \frac{A}{B_1 \cdot B_2}$  avec  $\deg(F) = -2 < 0$ .

D'après ce qui précède,  $F$  se décompose de la manière suivante :

$$F = \frac{A_1}{(X-1)^2} + \frac{A_2}{X-3} \quad \text{avec } \deg(A_1) < 2 \text{ et } \deg(A_2) < 1$$

c.à.d  $\deg(A_1) \leq 1$  et  $\deg(A_2) \leq 0$  c.à.d  $A_2 = b \in \mathbb{R}$ .

Or,  $\frac{A_1}{(X-1)^2} = \frac{C_1}{X-1} + \frac{C_2}{(X-1)^2}$  avec  $\deg(C_1) < 1$  et  $\deg(C_2) < 1$  c.à.d  $C_1 = a_1 \in \mathbb{R}$  et  $C_2 = a_2 \in \mathbb{R}$ .

Donc,  $F = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{b}{X-3}$ , avec :

$$a_2 = \left[ \frac{2X-1}{X-3} \right]_{X=1} = \frac{-1}{2} \text{ et } b = \left[ \frac{2X-1}{(X-1)^2} \right]_{X=3} = \frac{5}{4}.$$

Si on prend  $X = 0$ , par exemple, on trouve  $a_1 = \frac{-5}{4}$ , donc  $F = \frac{-5}{4(X-1)} + \frac{-1}{2(X-1)^2} + \frac{5}{4(X-3)}$ .

Autre méthode pour calculer  $a_1$  (méthode de la dérivée) :

On a :  $\frac{2X-1}{(X-1)^2(X-3)} = \frac{a_1}{X-1} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X-1)^2} + \frac{\frac{5}{4}}{X-3}.$

On multiplie par  $(X-1)^2$ , on aura :

$$\frac{2X-1}{X-3} = a_1(X-1) + \frac{-1}{2} + \frac{\frac{5}{4}(X-1)^2}{X-3}.$$

On dérive, on obtient :

$$\left(\frac{2X-1}{X-3}\right)' = \frac{-5}{(X-3)^2} = a_1 + (X-1).....$$

On remplace  $X$  par 1, il vient :  $a_1 = \frac{-5}{4}.$

**Autre méthode pour calculer  $a_1$  ( méthode de la limite ) :**

On a :  $\frac{2X-1}{(X-1)^2(X-3)} = \frac{a_1}{X-1} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X-1)^2} + \frac{\frac{5}{4}}{X-3}.$

On multiplie par  $X-1$  ( ou aussi par  $X$  ), on aura :

$$\frac{2X-1}{(X-1)(X-3)} = a_1 + \frac{\frac{-1}{2}}{X-1} + \frac{\frac{5}{4}(X-1)}{X-3}.$$

On fait la limite si  $X \rightarrow +\infty$ , on aura :

$$0 = a_1 + 0 + \frac{5}{4}.$$

Alors,  $a_1 = \frac{-5}{4}.$

②  $F = \frac{X^5 + X + 1}{X^4 - 1} = \frac{X^5 + X + 1}{(X^2 - 1)(X^2 + 1)} = \frac{X^5 + X + 1}{(X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)} \in \mathbb{R}(X).$

Puisque  $\deg(F) = 5 - 4 > 0$ ,  $F$  se décompose en une partie entière et une partie polaire. On trouve  $X$  est la partie entière de  $F$  et  $\frac{2X+1}{(X^2-1)(X^2+1)}$  est la partie polaire de  $F$ . Alors,  $F$  s'écrit sous la forme

$$F = X + \frac{2X+1}{(X^2-1)(X^2+1)} = X + \frac{2X+1}{(X-1)(X+1)(X^2+1)}.$$

En utilisant le paragraphe (d), il vient

$$F = X + \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X+1} + \frac{cX+d}{X^2+1},$$

avec  $a = \left[ \frac{2X+1}{(X+1)(X^2+1)} \right]_{X=-1} = \frac{3}{4}$  et  $b = \left[ \frac{2X+1}{(X-1)(X^2+1)} \right]_{X=-1} = \frac{1}{4}.$

De même, on aura :  $[cX+d]_{X=i} = \left[ \frac{2X+1}{X^2-1} \right]_{X=i} \Rightarrow ci+d = \frac{2i+1}{-2} \Rightarrow c = -1$  et  $d = \frac{-1}{2}.$

Donc, la décomposition de  $F$  dans  $\mathbb{R}(X)$  est :

$$F = X + \frac{\frac{3}{4}}{X-1} + \frac{\frac{1}{4}}{X+1} - \frac{X+\frac{1}{2}}{X^2+1}.$$

On va décomposer, maintenant, la fraction  $\frac{X + \frac{1}{2}}{X^2 + 1}$  dans  $\mathbb{C}(X)$  :

$$\frac{X + \frac{1}{2}}{X^2 + 1} = \frac{X + \frac{1}{2}}{(X - i)(X + i)} = \frac{\alpha}{X - i} + \frac{\bar{\alpha}}{X + i}$$

avec  $\alpha = \left[ \frac{X + \frac{1}{2}}{2X} \right]_{X=i} = \frac{i + \frac{1}{2}}{2i} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}i$  en utilisant la méthode des pôles simples.

Alors,

$$\frac{X + \frac{1}{2}}{X^2 + 1} = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}i}{X - i} + \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}i}{X + i}.$$

Donc, la décomposition de  $F$  dans  $\mathbb{C}(X)$  est :

$$F = X + \frac{\frac{3}{4}}{X - 1} + \frac{\frac{1}{4}}{X + 1} - \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}i}{X - i} - \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}i}{X + i}.$$